


Obiettivi

Risolvere il problema di calcolare in un grafo pesato orientato un cammino ottimo (di costo minimo) tra una coppia di vertici u e v .

Shortest - path

NOTAZIONI PRELIMINARI

$$G = (V, E, w)$$

$$w : E \rightarrow \mathbb{R}^+$$

- pesi associati agli archi
- pesi o costi positivi

Dato l'arco $(u, v) \in E$

$w(u, v)$ indica il costo/peso
dell'arco (u, v)

se la coppia $(u, v) \notin E$

associa comunque un costo
alla coppia (u, v)

$$w(u, v) = +\infty$$

Per comodit  numero i
vertici da 1 a n - indico
con un numero i ver

VERTICI -

$$V = \{1, 2, 3, \dots, n\}$$

n numero di vertici (notazione)

Definizione di caso $\bar{e}$
un cammino in G da
un vertice i ad un vertice j
con $i, j \in V -$

Def. cammino da i a j
che indichiamo π_{ij}

- un cammino π_{ij} dal vertice i al vertice j è una sequenza di vertici

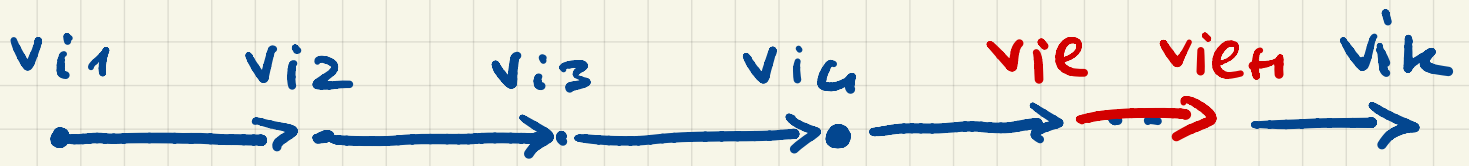
$$\langle v_{i1}, v_{i2}, \dots, v_{ik} \rangle$$

dove $v_{i1} = i$ (inizia con i)

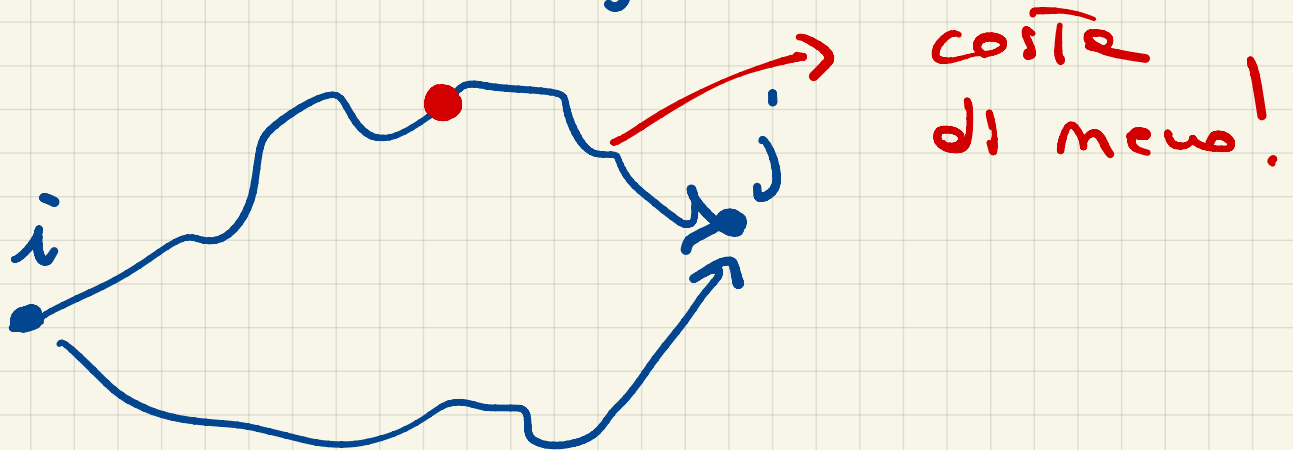
$v_{ik} = j$ (finisce con j)

tale che :

$$(v_{ie}, v_{ie+1}) \in E, \forall 1 \leq e \leq k-1$$



OBIETTIVO! per ogni coppia
 (i, j) di vertici di G
 calcolare il costo di un
 cammino ottimo (quello di
 costo minimo) - cammino minimo
 tra i e j -



ALL - PAIRS - shortest - path

INPUT: $G = (V, E, w)$

$w: V \times V \rightarrow \mathbb{R}^+$ $\neq w: E \rightarrow \mathbb{R}^+$

$$w(u, v) = +\infty \quad \text{se } (u, v) \notin E.$$

w va specificata su tutte le coppie di interi che sono come d'ordini perché potrebbe anche non esistere l'arco e deve specificarlo!

$$w_{ij} = \begin{cases} 0 & \text{se } i=j \\ w(i, j) & \text{se } (i, j) \in E \\ +\infty & \text{se } (i, j) \notin E \end{cases}$$

NOTA BENE:

$$w: E \rightarrow \mathbb{R}^+ \quad \text{oppure}$$

$$w: V \times V \rightarrow \mathbb{R}^+$$

OUTPUT: un cammino minimo $\forall$ coppie (i, j)

costo di un cammino da i
a j = somma dei costi
usando w degli archi del
cammino

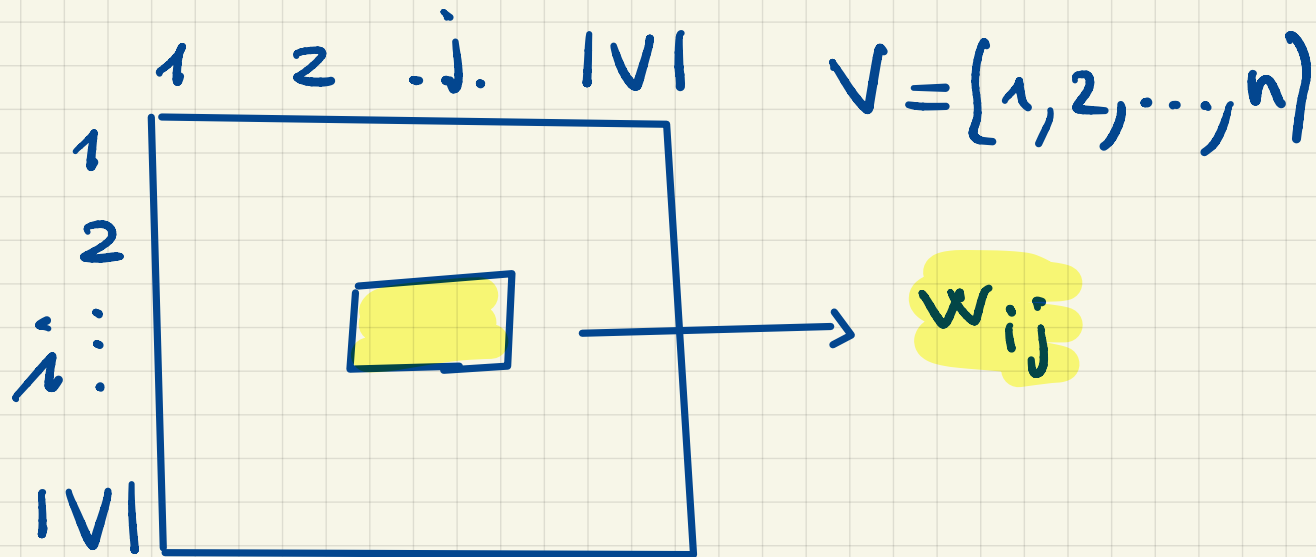
$$C(\pi_{ij}) = \sum_{1 \leq l \leq k} w(v_{i,l}, v_{i,l+1})$$

se $\pi_{ij} = \langle v_{i1}, v_{i2}, \dots, v_{ik} \rangle$

$w(v_{i1}, v_{i2}) + w(\dots)$

Prima di calcolarlo dobbiamo
decidere come memorizzare
l'INPUT (cioè il grafo)

DUE POSSIBILITÀ per
memorizzare il grafo -



$$G = (V, E, w)$$

$$|V| = n$$

$$|E| = m$$

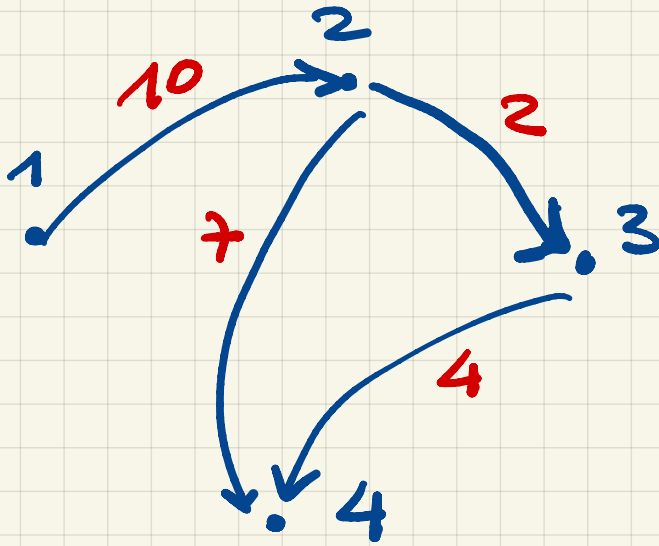
MATRICE di adiacenza

abbiamo anche i pesi associati
agl' archi -

matrice W contiene $\forall$ coppia
 (i, j) il valore w_{ij}
specificato prima

esempio

$$G = (V, E, w)$$



W

	1	2	3	4
1	0	10	∞	∞
2	∞	0	2	7
3	∞	∞	0	4
4	∞	∞	∞	0

Alternativa è la lista
di edloeuze (memorization
i costi degli ord e recupero
tal' costi)

ALL - PAIRS - shortest - path mi

richiede per tutte le coppie
di calcolare l'ottimo

$\Rightarrow$ usare in input la

matrice W

Usiamo PD per risolvere
il problema per cui
dovremo riempire una
matrice $|V| \times |V|$ che
contiene gli ottimi =
costi dei cammini minimi tra
tutte le coppie!

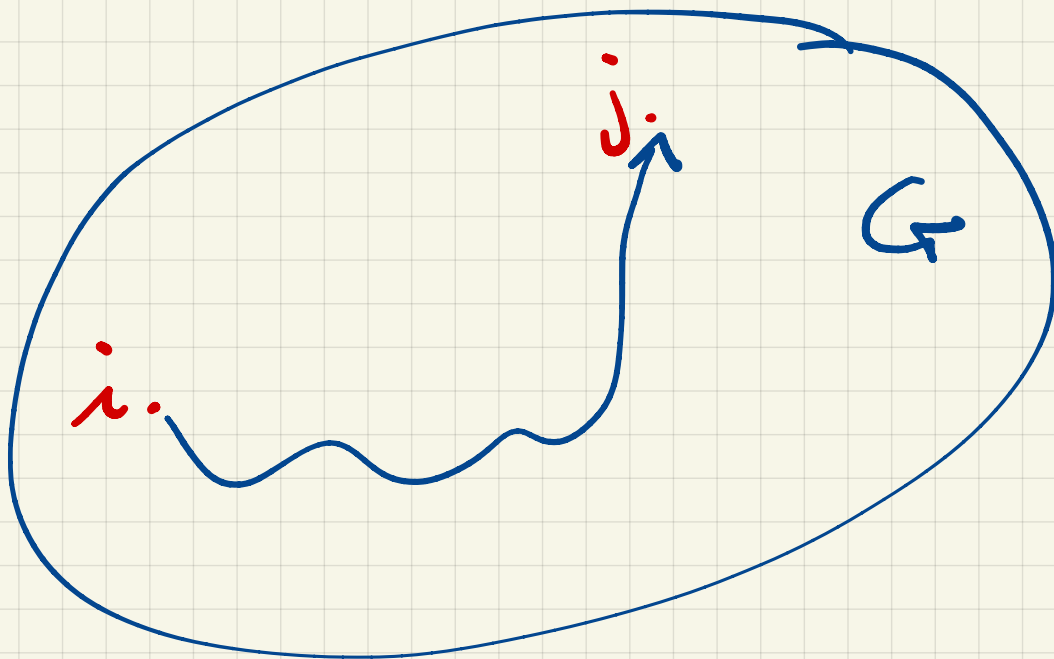
PD : 2 FASI

1^ª FASE come calcolo il
costo di un cammino minimo
da i a j ?

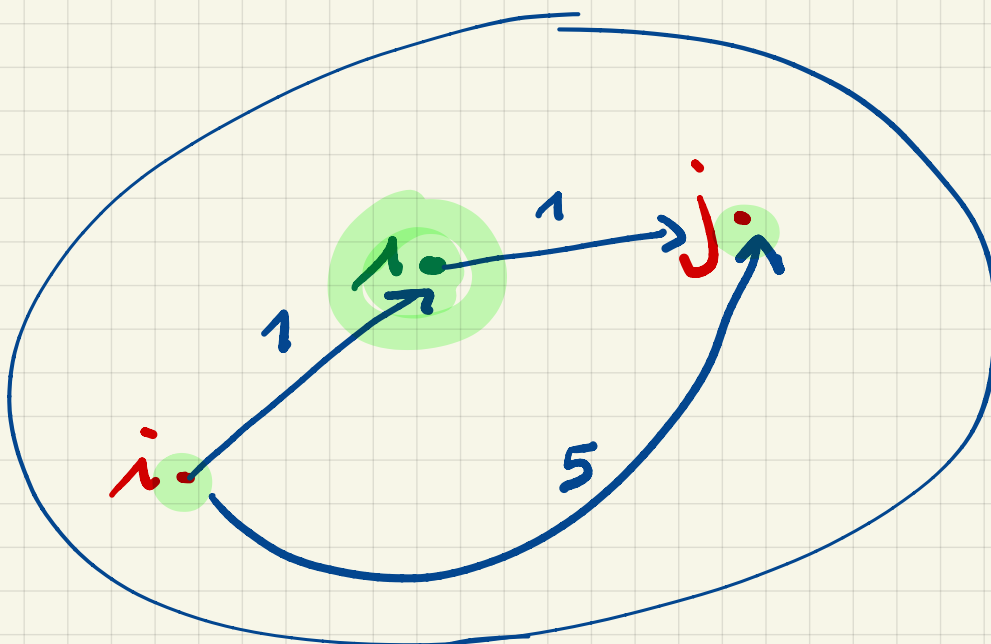
Floyd - Warshall

IDEA: (1) considerare parzialmente
l'insieme dei vertici,
cioè $\{1, \dots, l\}$ prima
di considerare i vertici da
 $\{1, \dots, l+1\}$

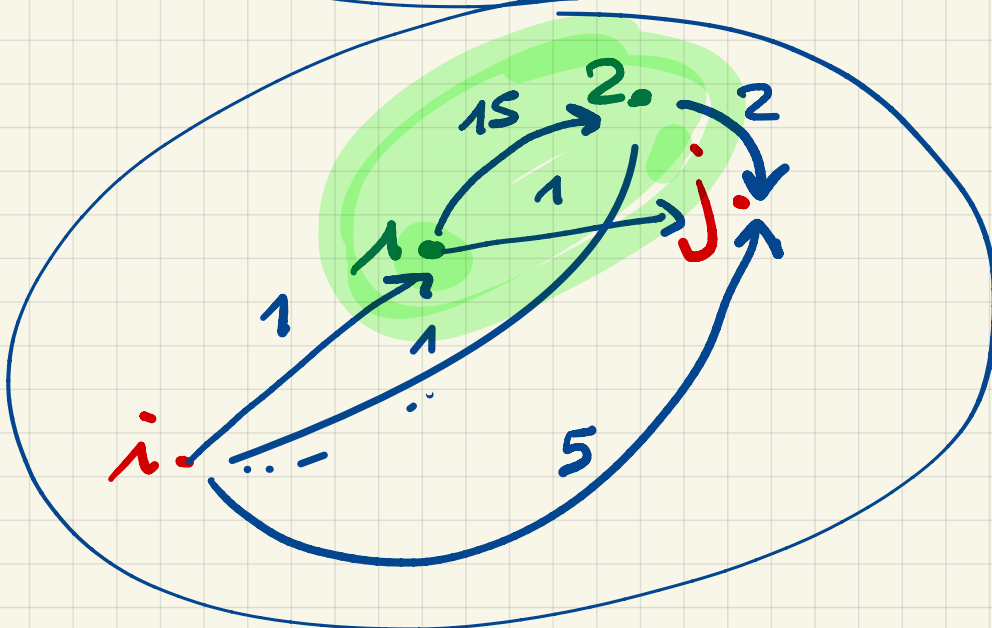
(2) calcolo un cammino
minimo considerando questa
VISTA PARZIALE, fino a
da h a e vista
GLOBALE di tutti i vertici

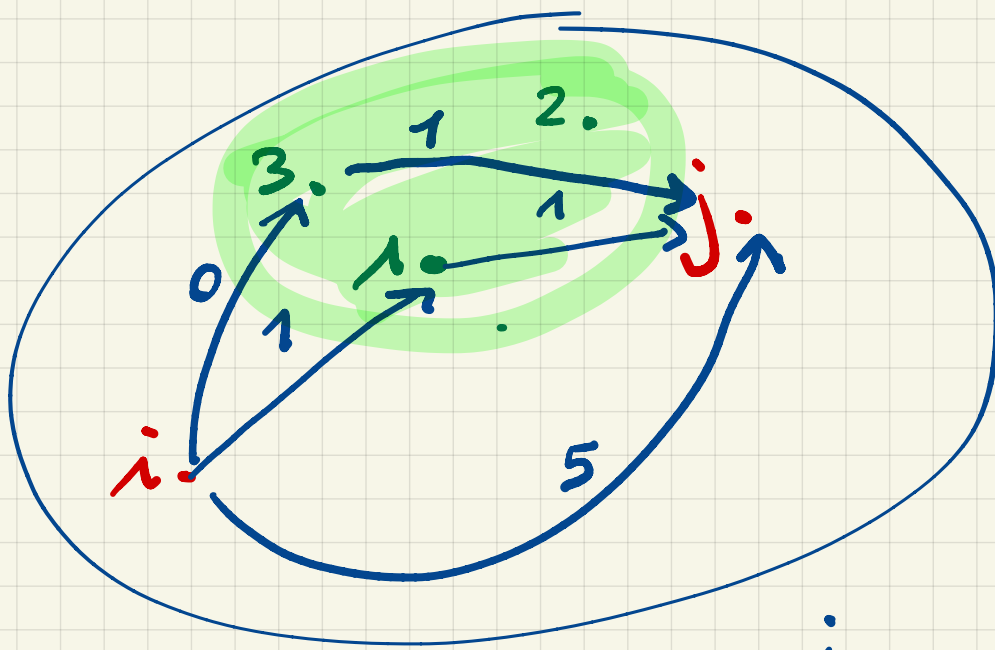


$\{1\}$



$\{1, 2\}$





$\{1, 2, 3\}$

$i \rightarrow 3 \rightarrow j$

⋮

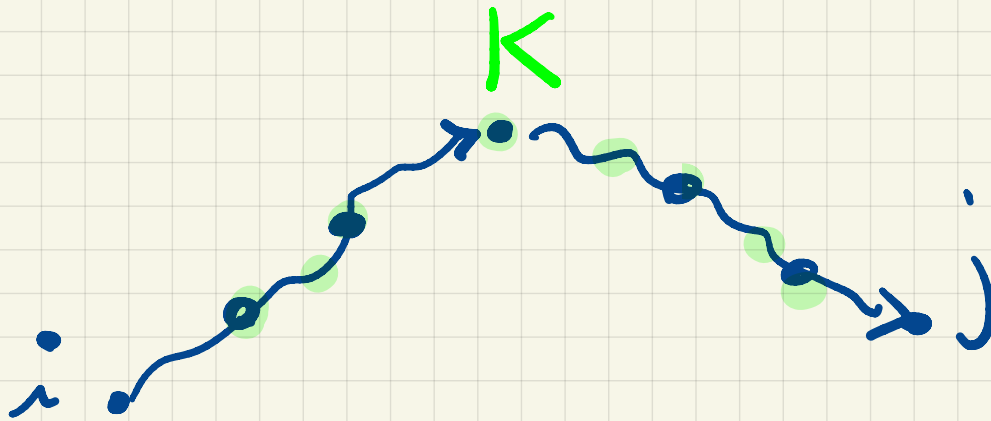
$\{1, 2, 3, \dots, n\}$

VANTAGGIO rischio a
calcolare l'ottimo del
cammino da i a j
passando per VERICI INTERMEDI
 $\{1, \dots, \ell\}$ usando gli ottimi
calcolati al passo precedente
quando posso da $\{1, \dots, \ell-1\}$

$C(\pi_{ij}^{(k)}) = \text{costo di}$
 un cammino minimo da i
 a j PASSANTE da
 VERTICI INTERMEDI che
 sono solo i vertici
 $\{1, 2, \dots, k\}$

$C(\pi_{ij}^{(e)})$
 chiamiamo il $\text{costo}^{(k)} C(\pi_{ij}^{(k)})$ ottimo
 con il parametro
 $d_{ij}^{(k)}$ $d \Rightarrow \text{distanza}$

Sottostrutture ottime che
derivano dalla visione parziale
dei vertici

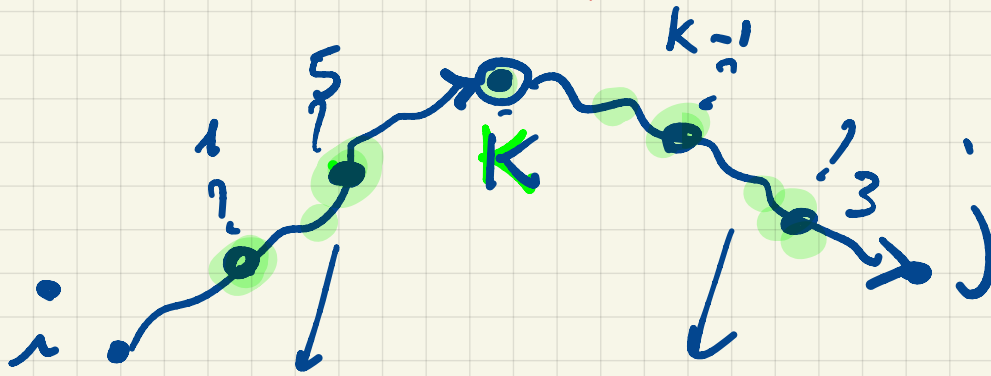


considero un cammino ottimo da
 i a j che utilizza solo
vertici in $\{1, 2, \dots, k\}$

Come posso "scovare"
un cammino ottimo di questo
tipo (vincolo) in sotto
cammini ottimi?

1° CASO

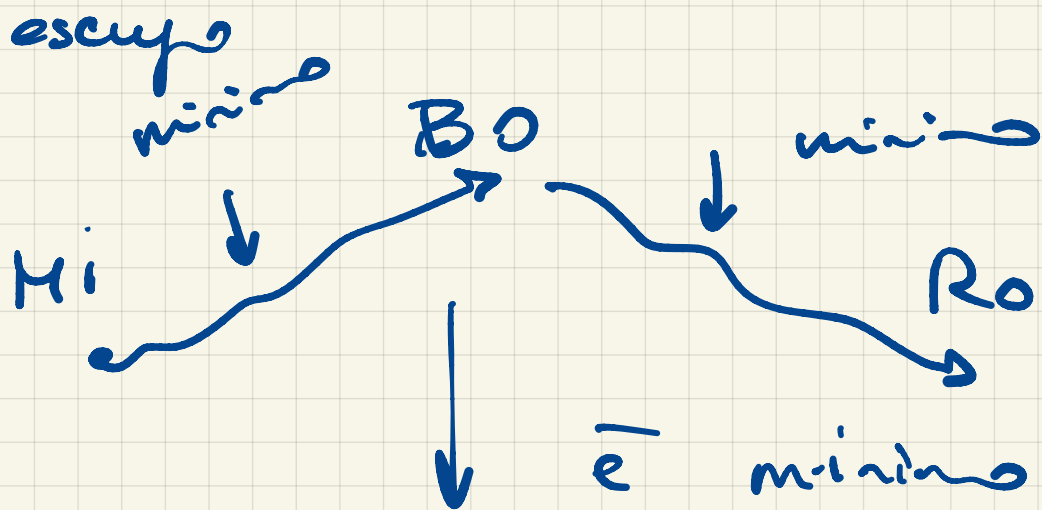
percorso da K !



vertici intermedi $\{1, 2, \dots, K-1\}$

se il cammino da i a j
passante per K ha costo
minimo allora:

→ il cammino da i a K
passante per vertici intermedi
 $\{1, 2, \dots, K-1\}$ è il
cammino da K a j passante
per vertici intermedi in
 $\{1, 2, \dots, K-1\}$ sono di
costo minimo.

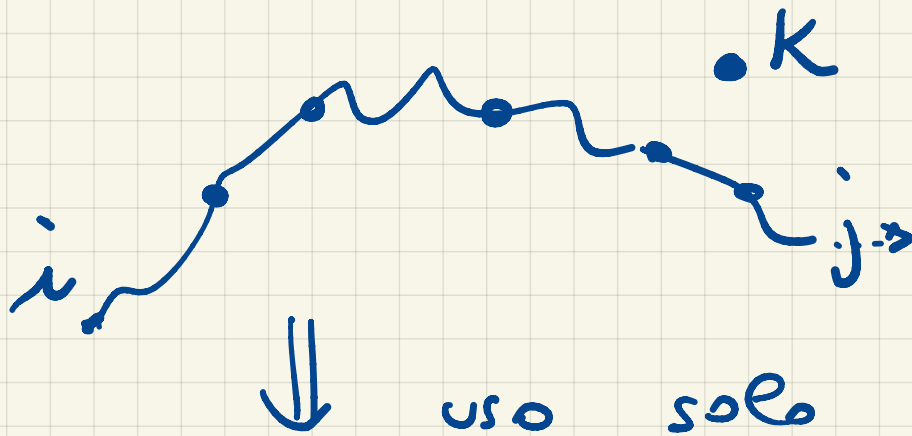


$$d_{ij}^{(k)} = d_{ik}^{(k-1)} + d_{kj}^{(k-1)}$$

$\Downarrow$ usando vertici intermedi
 $\{1, \dots, k\}$

$\Downarrow$ sotto struttura
ottima

2° caso de il
cammino minimo da i a j
con vertici intermedi in
 $\{1, \dots, k\}$ NON PASSA
dal vertice k !



vertici intermedi: nell'insieme
 $\{1, 2, \dots, k-1\}$

$$d_{ij}^{(k)} = d_{ij}^{(k-1)}$$

NON so se K appartiene ad
soluzione ottima $\Rightarrow$ posso
tutte e due i così e
sceglio il MINIMO tra i due!

$$d_{ij}^{(k)} = \min \begin{cases} d_{ij}^{(k-1)} \\ d_{ik}^{(k-1)} + d_{kj}^{(k-1)} \end{cases}$$

PASSO Ricorsivo! $K \geq 0$
quando

$K \Rightarrow \{1\} \dots \{1, 2\} \dots \{1, 2, 3\} \dots$

DOVE SI TROVA L'OTTIMO
per il problema con (i, j) ?

$d_{ij}^{(n)}$

(VISTA dei
VERTICI è globale)

CASO

BASE

$K = 0$

(nessun vertice intermedio,
il che significa che da
 i a j ci vedo DIRETTAMENTE
se possibile!)

$$d_{ij}^{(0)} = \begin{cases} 0 & \text{se } i=j \\ w(i,j) & \text{se } (i,j) \in E \\ +\infty & \text{se } (i,j) \notin E \end{cases}$$

$$d_{ij}^{(0)} = w_{ij}$$

INIZIALIZZAZIONE della PD

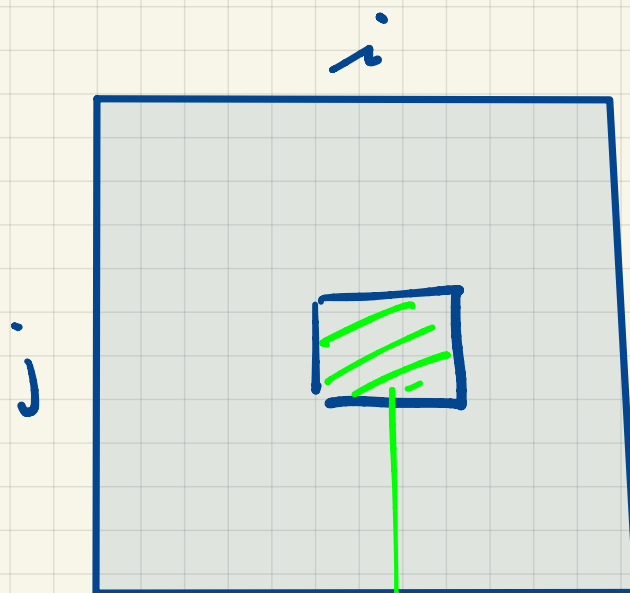
(melice iniziale!)

$d_{ij}^{(n)}$

$\forall (i,j)$



$D^{(n)}$



OUTPUT *depl'*
ottimi !

$d_{ij}^{(n)}$

$D^{(0)} = W \rightarrow D^{(1)} \rightarrow D^{(2)} \rightarrow \dots \rightarrow D^{(k)} \rightarrow D^{(n)}$

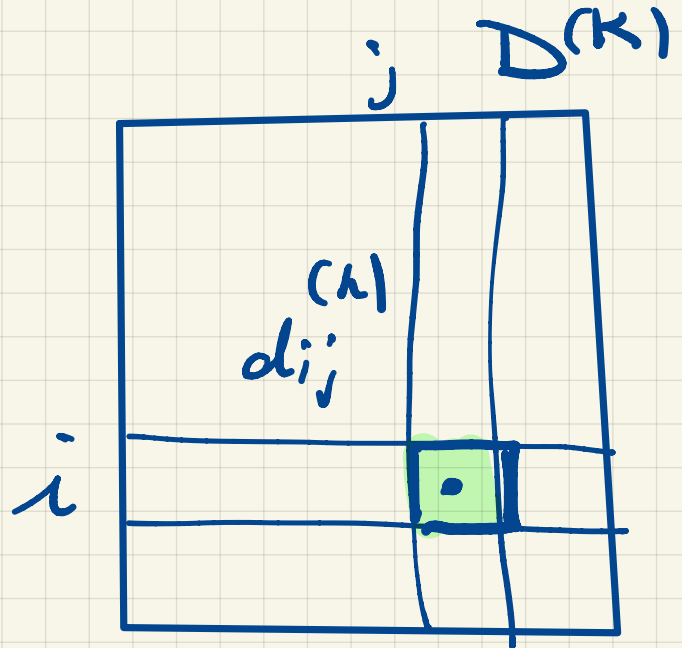
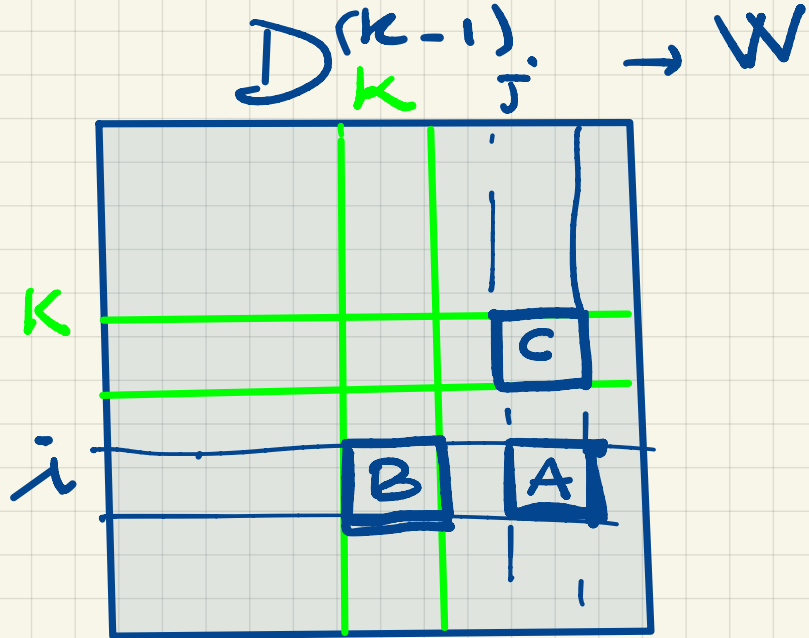
costi

ottimi

$d_{ij}^{(k)}$

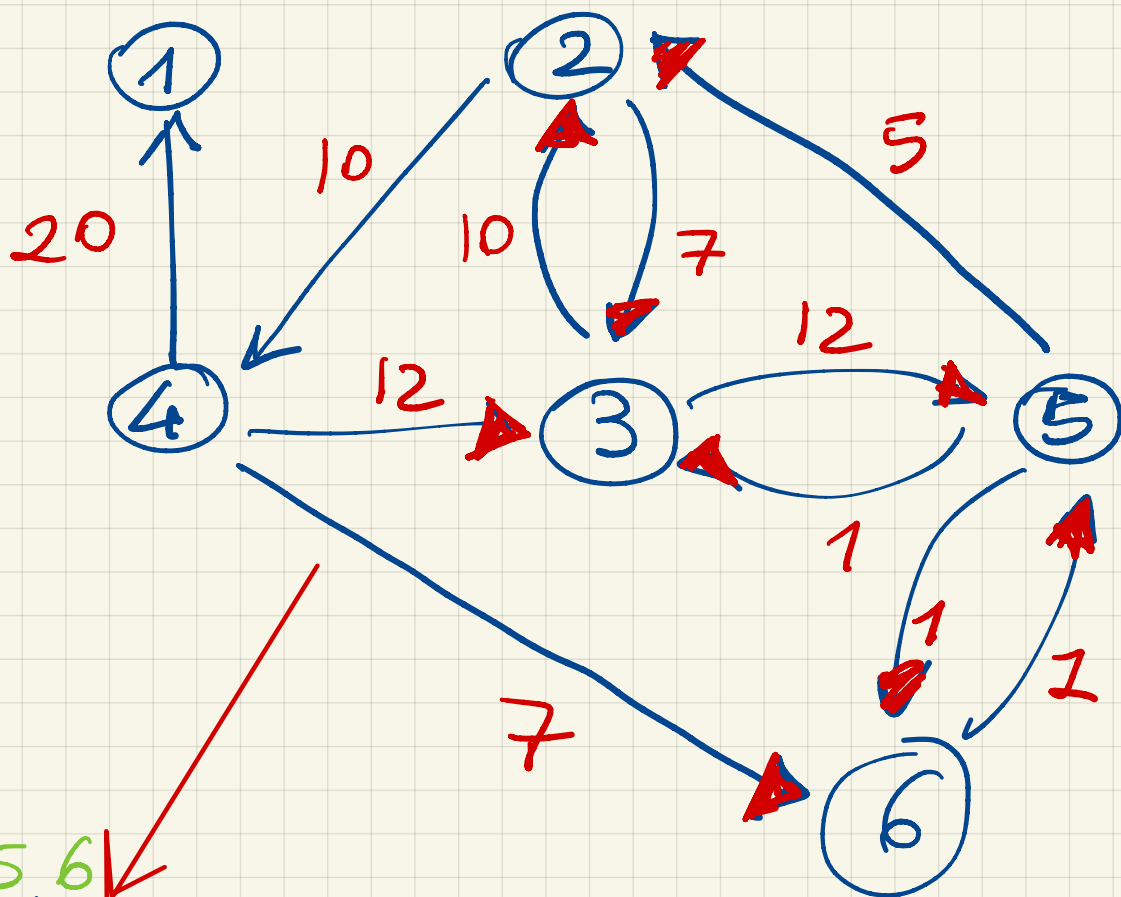
?

$d_{ij}^{(k-1)}$



in base alle ricorrenze
obliquo de $D^{(k)}$ si ottiene
de $D^{(k-1)}$

$$\min \{ B+C, A \}$$



1	2	3	4	5	6	
0	∞	∞	∞	∞	∞	1
∞	0	7	10	∞	∞	2
∞	10	0	∞	12	∞	3
20	∞	12	0		7	4
∞	5	1	∞	0	1	5
∞	∞	∞	∞	1	0	6

w_{ij}

w

	1	2	3	4	5	6
1	0	∞	∞	∞	∞	2
2	∞	0	7	10	∞	∞
3			9			
4				0		
5					0	
6						0

$D^{(1)}$

$$d_{12}^{(1)} = \min \left\{ \begin{array}{l} d_{11}^{(0)} + d_{12}^{(0)} \\ \Downarrow \\ 0 \qquad \qquad \qquad \Downarrow \\ \qquad \qquad \qquad \infty \end{array} , d_{12}^{(0)} \right\}$$

$$= \infty$$

$$d_{2j}^{(1)} = \min \left\{ \begin{array}{l} d_{21}^{(0)} + d_{1j}^{(0)} \\ \infty \qquad \qquad \qquad \downarrow \\ \qquad \qquad \qquad \infty \end{array} , d_{2j}^{(0)} \right\}$$

?

Pseudo-codice Ricorrenza tutte
le matrici da $D^{(0)}$... fino a $D^{(n)}$

$D^{(k)}$
 $D^{(0)} = W$
→ for $k = 1$ to n do
 for $i = 1$ to n do
 for $j = 1$ to n do
 if $d_{ij}^{(k-1)} < d_{ik}^{(k-1)} + d_{kj}^{(k-1)}$ then
 $d_{ij}^{(k)} = d_{ij}^{(k-1)}$
 else
 $d_{ij}^{(k)} = d_{ik}^{(k-1)} + d_{kj}^{(k-1)}$

costo in Tempo $O(n^3)$

FASE 2 delle PD

Ricostruzione di una soluzione
ottima $\Rightarrow$ un cammino minimo
da i a j

calcoliamo il predecessore
del vertice finale j in
un cammino minimo da i a j
passante da vertici intermedi
tra $\{1, 2, \dots, k\}$

$p_{ij}^{(k)}$

$$= \begin{cases} p_{kj}^{(k-1)} \\ p_{ij}^{(k-1)} \end{cases}$$

$$\begin{aligned} & \text{se } d_{ij}^{(k)} > d_{ik}^{(k-1)} + d_{kj}^{(k-1)} \\ & d_{ij}^{(k)} = d_{ij}^{(k-1)} \end{aligned}$$

ricorsione per calcolare i
predecessori —

CASO

BASE

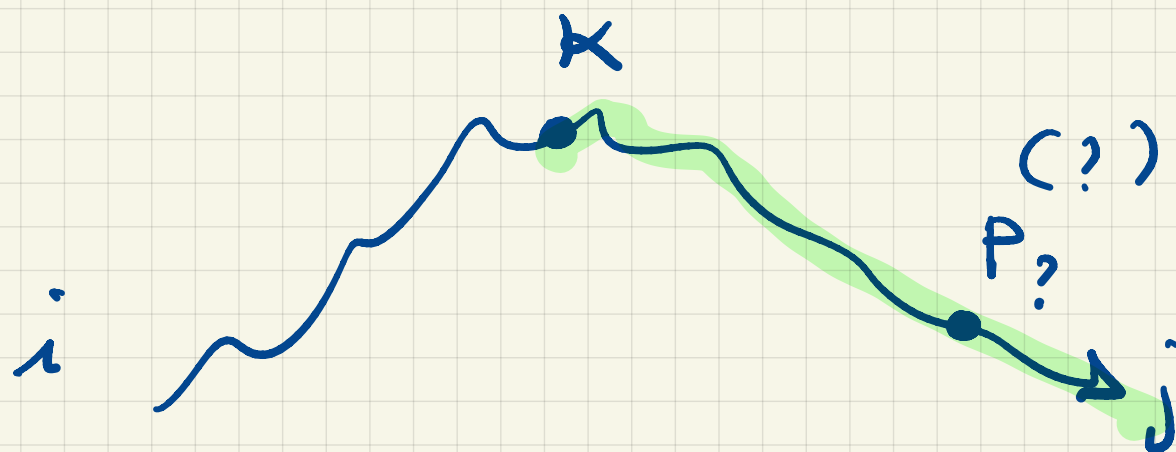
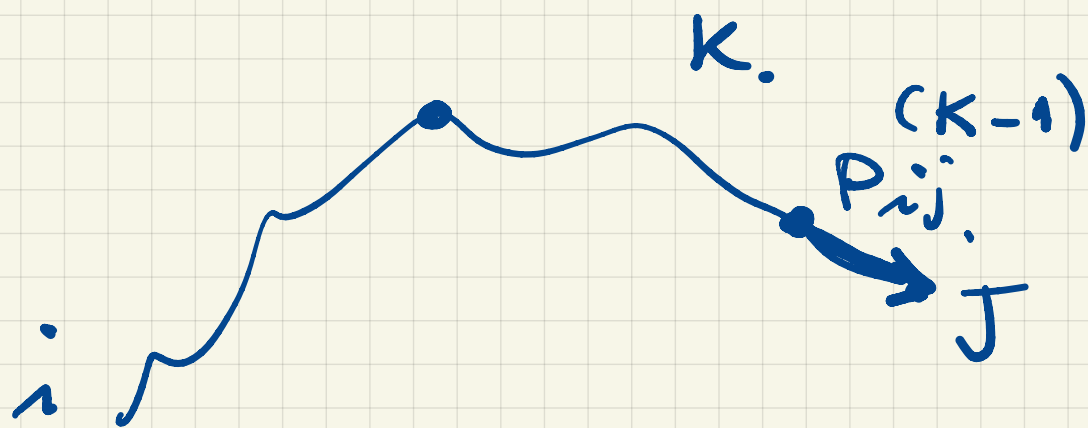
se $k=0$

$$P_{ij}^{(0)} = \begin{cases} i & \text{se } (i,j) \in E \\ \underline{\text{NIL}} & \text{se } (i,j) \notin E \end{cases}$$



non c'è

un predecessore!



$$P_{ij}^{(n)} \Rightarrow P^{(n)}$$

$P^{(k)} \Rightarrow$ indice di
memorizza i predecessori
di j del cammino minimo

de i a j passando por $\{1 \dots k\}$

STAMPA - PATH ($i, j, P^{(n)}$)

if $P_{ij}^{(n)} = h$ then

STAMPA - PATH ($i, h, P^{(n)}$)

stampa " j " -

stampa linear in n -

$O(n)$ -

avendo $P^{(n)}$!